行业分析

酒店房态与入住协同：问题定性、需求优先级与行业可行性

项目：山海旅居 · 酒店房态与入住协同（travel-hotel）

版本：V1.0　编制日期：2026 年 11 月 6 日

依据：《业务挖掘 · 发现报告》《六人访谈记录》《开源项目参考》

目 录

一、摘要与核心判断 3

二、问题定性：三层拆解 4

2.1 口径层：三个岗位对「能不能卖」的判断依据不同 4

2.2 流程层：交接没有随单据流转 4

2.3 系统层：只读接口与三套独立权限 4

三、行业常规做法与可行性 5

3.1 AI 在其中的能力边界 5

四、需求优先级与验证顺序 6

五、验收基线与口径争议 7

六、立项前必须书面澄清的八个问题 8

七、结论与推进建议 9

7.1 分期建议 9

7.2 三条不建议现在做的事 9

八、方法与局限 10

一、摘要与核心判断

本报告回答三个问题：问题出在哪一层、需求按什么顺序验证、行业内的常规做法是否支持我们的方案。结论先说：瓶颈不在模型能力，而在**「已清扫—已查房—可售」三态被压成一个字段、且交接没有随单据流转**。在这一层澄清之前引入自动化，只会把误判包装得更隐蔽。

结论 核心建议：第一期只做**只读口径核查 + 统一视图 + 人工交接留痕**，不做自动放行、不写回 PMS。AI 的角色是「把事实讲清楚、把缺口指出来」，签字仍然是人。

表 1　核心判断一览

判断	内容	证据
问题层	口径层（三态未拆分）+ 流程层（交接无具名接收人），不是系统性能问题	f30、f53
数据层	PMS 房态是单值枚举，Clean 与 Inspected 常被合并；不记录操作人	f30
集成层	对外仅只读接口，写回需厂商工单 2–4 周，本期不做	f32
风险层	三条红线：未查房不得对外承诺、维修房不得自动放行、自动判断须可推翻并留痕	f04
验收层	连续 4 周、同口径统计，节假日顺延；收益须扣除维护与复核成本	f02、f03

二、问题定性：三层拆解

把访谈里反复出现的那句话拆开看——「客房部标了已清扫，前台以为可入住，但查房还没完成」——它同时包含三个层次的缺陷，混在一起讨论就会变成「谁的错」，拆开后才能各自找到解法。

2.1 口径层：三个岗位对「能不能卖」的判断依据不同

客房看「清扫结束」，前台看「可交付」，渠道看「可售」。三套口径在系统里被压成一个「已清扫」字段，于是同一间房在三个岗位上可以有三个理解。这不是沟通问题，是数据模型问题：一个字段承载不了三种含义。

2.2 流程层：交接没有随单据流转

交接靠微信群和纸质单，纸质单只写「几号房已打扫」，不写谁验的、几点验的。责任转移没有时间点，出问题就变成「我以为她查过了」。异常没有具名接收人，异常具名接收率现状为 0%。

2.3 系统层：只读接口与三套独立权限

PMS、客房管理、渠道三套系统权限各自维护，接口缓存 60 秒且仅可读；写回需要厂商工单。这意味着任何方案都必须接受「最终一致」，并且不能把自动写入当作前提。

表 2　三层缺陷与需求映射

层次	缺陷	可观测证据	对应需求
口径层	单字段承载三态语义	同房三系统三状态；前台只需 1 个字段即可判断	REQ-1
流程层	交接无具名接收人、无时间戳	异常具名接收率 0%；纸质单 1 张/班	REQ-2、REQ-3
系统层	只读接口 + 独立权限	写回工单 2–4 周；接口缓存 60 秒	REQ-1、REQ-6
验收层	误判口径未统一	4 次/周 与 24 次/周 两个版本并存（f00）	REQ-5
体验层	对外承诺无边界	46 条投诉中 9 条与房态相关，5 条抱怨说不清等多久	REQ-4

三、行业常规做法与可行性

为补强 Industry 来源，我们比对了 6 个公开可查的开源酒店管理系统（详见《开源项目参考.md》）。三个设计反复出现，说明本项目要做的事属于常规工程做法，而不是探索性创新。

表 3　开源项目中的三个关键设计

可借鉴设计	行业做法	对本项目的含义
房态是「状态 + 事件日志」双结构	voyant-travel/pms、foretsdaniels/HotelOpsManager 把 dirty / clean / inspected 作为独立状态，查房是显式事件	三态拆分有先例；事件日志同时解决「谁在何时签的字」
维修房是库存扣减，不是另一个状态标签	voyant-travel/pms 的 maintenance block 直接减少可售库存，排房与渠道侧即排除	维修房必须与「可售」互斥，解除封锁要复查
现场回写必须一个动作完成	olegromanchuk/hotelito 用房间电话功能码回写房态	与本项目「高峰期不得离场补录」的约束一致

边界　上述项目的成熟度不能等同于本项目可行性：它们成立的前提（PMS 写权限、字段扩展、跨系统同事务一致性、影像合规存储）在本项目中均未核实成立。本期只做只读，正是为了绕开这些前提。

3.1 AI 在其中的能力边界

把「AI 能做什么」写清楚，比写「AI 很强大」有用。按访谈里的约束，能力边界如下：

表 4　AI 能力边界

能力	能不能做	理由
把房态、缺口、责任人、预计时长讲清楚	能	数据确定，答案可校验，失败代价低
按制度回答「已清扫能不能办入住」并给出处	能	知识库可改可查，引用可回到原文
生成交接摘要、指出超时房间	能	规则确定，人工复核成本低
判断某间房「实际」能不能卖	不能	涉及责任，且客房现场状态无法从数据推断
自动放行入住或自动把房间置为可售	不能	触碰红线 f04，验收不可能通过
替代质检下查房结论	不能	结论权必须留在人，且需具名

四、需求优先级与验证顺序

P0/P1/P2 反映的是**验证顺序与阻塞关系**，不是价值评分。P0 未验证通过，后面的需求讨论没有意义。

表 5　六项需求的优先级与验证方式

编号	需求	优先级	待确认负责人	验证方式
REQ-1	统一三态口径，建立只读统一视图	P0	秦芮（技术）/ 顾明岚（口径）	三态一致率、缺口检出数
REQ-2	交接随单据流转并明确接手人	P0	唐映秋	异常具名接收率 0% → 100%
REQ-3	维修房解除封锁强制复查与人工复核	P0	傅景	维修房误售次数 = 0
REQ-4	对客解释与对外承诺分离	P1	叶书 / 顾明岚	承诺区间命中率
REQ-5	验收指标先固定误判定义与基线	P1	顾明岚 / 傅景	口径签字 + 实测基线
REQ-6	留存与删除的归档范围与复核人	P2	傅景 / 秦芮	90 天清理记录可查

五、验收基线与口径争议

四个指标中只有两个能在当前材料里找到数字，且这两个数字都存在口径争议。这不是文档瑕疵，而是项目的真实现状：**验收标准本身需要先被定义**。

表 6　验收基线（现状列均为口述观察值或估计值）

指标	现状	目标	口径状态
高峰入住等待	38 分钟	15 分钟	起点未界定（查房完成 or 清扫结束），f01
房态错误（含对外承诺）	24 次/周	5 次/周	口径未签字，f00
房态错误（仅状态错配）	4 次/周	同口径对比	与上一行并存，需二选一
退房到可售周转	96 分钟（估计）	70 分钟	未实测，f01
异常具名接收率	0%	100%	试点后新增，f44

口径　《业务挖掘 · 发现报告》另有一版目标值（5 分钟 / 4 次/周），与访谈口径不同。本报告统一采用访谈确认版本（15 分钟 / 24 次/周），差异已在《需求分析方案》§9.2 标注，待签字确认后一次性对齐。

六、立项前必须书面澄清的八个问题

以下问题在现有材料中没有答案，且直接影响试点范围与验收口径。未澄清前，报价与工期按「待定」处理。

1. **误判口径**：仅指「标已清扫但查房未完成」的状态错配，还是包含前台据此对外承诺？（f00）
2. **等待基线**：38 分钟与 15 分钟分别从哪个节点起算、如何测量？（f01）
3. **排单规则**：高峰时段优先级由谁制定，交接单需要哪些必填字段？
4. **系统可读性**：保留房与维修房在 PMS 中是否独立可读，能否跨系统识别？
5. **维修房带预订**：谁有权解除封锁、谁负责改签、对外承诺由谁审批？（f44）
6. **试点边界**：是否包含对客通知自动发送，还是仅限解释与交接提醒？
7. **样本规则**：投诉与解释工单的样本量、统计周期和排除规则如何确定？
8. **留存归档**：90 天到期后哪些必须归档、哪些可删除，审批人是谁？（f43）

七、结论与推进建议

7.1 分期建议

表 7　三期推进与退出条件

阶段	内容	不做什么	退出条件
第一期（4 周）	三态口径统一 + 只读统一视图 + 入住闸门拦截留痕	不写 PMS、不自动放行、不对客承诺	闸门拦截可用、三态一致率可测
第二期（4 周）	交接单随单据流转 + 异常具名接收 + 指标看板	不做跨店推广	具名接收率 ≥ 95%
第三期（4 周）	周末高峰对照试点（连续 4 周统计）	不改验收口径	等待与错误率同比改善且无红线事故

7.2 三条不建议现在做的事

- **不建议直接做自动放行**：口径未签字、基线未实测，自动放行一旦出错无法界定责任。
- **不建议替换 PMS 房态字段**：写回需厂商工单，且会触碰生产库；只读投影可达到同样效果。
- **不建议用「等待时长下降」作为唯一验收指标**：等待受入住结构影响，需与错误率、具名接收率联合看。

八、方法与局限

本报告的事实来自 6 场访谈（30 轮问答）与 4 份案例资料，需求归纳遵循固定路径：先由事实形成问题假设，再约定业务结果、范围、失败控制与验收。四来源核对状态为：Buyer 已采集、Operator 已采集、Brief 仅场景开场、Industry 部分补强。

局限 本报告中的「需求」均为待验证假设；采集覆盖 36/36 只代表事实采集完成，不代表需求已收敛，更不代表方案可直接交付。所有数字在门店实测前不得用于对外承诺。